Laboratorio 5 · Telemetría IoT

Informe técnico · Grafana + InfluxDB · mediciones verificadas el 17 de octubre de 2026 (UTC)

Arquitectura y protocolo



El publicador Python genera temperatura (°C), humedad (%) e iluminancia (lux) cada 30 segundos. Publica JSON en lab5/sensores; el ingestor suscrito transforma esos campos en puntos de la medición environment. Grafana consulta InfluxDB mediante Flux. Compose ejecuta InfluxDB, Grafana y ambos procesos Python; Mosquitto corre como servicio del host de la VM.

Justificación del protocolo

MQTT usa publish/subscribe: productores y consumidores quedan desacoplados; basta publicar al broker para que el ingestor reciba los mensajes sin modificar los sensores. Tiene bajo overhead para mensajes pequeños y periódicos y permite añadir consumidores. El proyecto usa QoS 1 para confirmar entrega al broker. InfluxDB está orientada a métricas indexadas en el tiempo; Flux filtra campos y agrega ventanas para las visualizaciones.

Dashboard y alerta

El dashboard Laboratorio 5 - IoT | Telemetría contiene tres series (temperatura, humedad e iluminancia) y un Stat con la última temperatura; refresca cada 10 s. Unidades/rangos: °C 0–50, % 0–100 y lux 0–1000. La regla consulta la última temperatura y alerta si supera 35 °C; evalúa cada minuto, sin espera adicional.

> Prueba: se publicó por MQTT una muestra sintética de 40 °C. Grafana cambió a Firing con valor 40; se restauró el publicador y la alerta volvió a Normal tras una lectura normal. El datasource confirmó: “datasource is working. 3 buckets found”.

Dashboard: http://57.156.67.207:3000/d/lab5-iot-telemetry/laboratorio-5-iot-7c-telemetria

Repositorio público: https://github.com/Lukgamer06/laboratorio-5-IoT

Ventana de datos, instalación y entrega

Continuación · tiempos expresados en UTC

Ventana de cuatro días e integridad

Consulta Flux con range(start: -4d). Inicio: 2026-10-13 02:53:35Z; fin: 2026-10-17 02:53:35Z. Primer dato 02:53:44Z y último 02:53:24Z. Se encontraron 3.559 muestras por campo en cada variable. Con publicaciones nominales cada 30 s se esperarían cerca de 11.520 por campo; los datos muestran cobertura parcial.

Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Duración
13 oct 21:40:16	13 oct 22:00:55	20 min 38 s
13 oct 22:00:55	16 oct 15:17:35	65 h 16 min 41 s
16 oct 15:27:06	16 oct 16:08:57	41 min 51 s
17 oct 02:26:21	17 oct 02:28:24	2 min 03 s

Se contaron intervalos consecutivos mayores de 90 s. Los mismos huecos aparecen en las tres variables porque cada publicación transporta los tres campos.

Problemas encontrados en la VM

• Logs del ingestor registraron timeouts de escritura y fallos DNS temporales al resolver influxdb. Coinciden con interrupciones de escritura y el hueco principal de más de 65 h; luego se reanudó la ingestión.

• El datasource de Grafana tenía inicialmente URL incompleta (“URL must contain scheme and host”). Se configuró http://influxdb:8086, organization y bucket; Save & Test quedó correcto.

• El contenedor del publicador figuraba activo aunque su proceso estaba parado. Se reinició para reanudar MQTT; al final todos los servicios estaban activos.

• No hay logs que acrediten error de docker build o instalación de paquetes. Los fallos comprobados fueron de red/DNS y proceso.

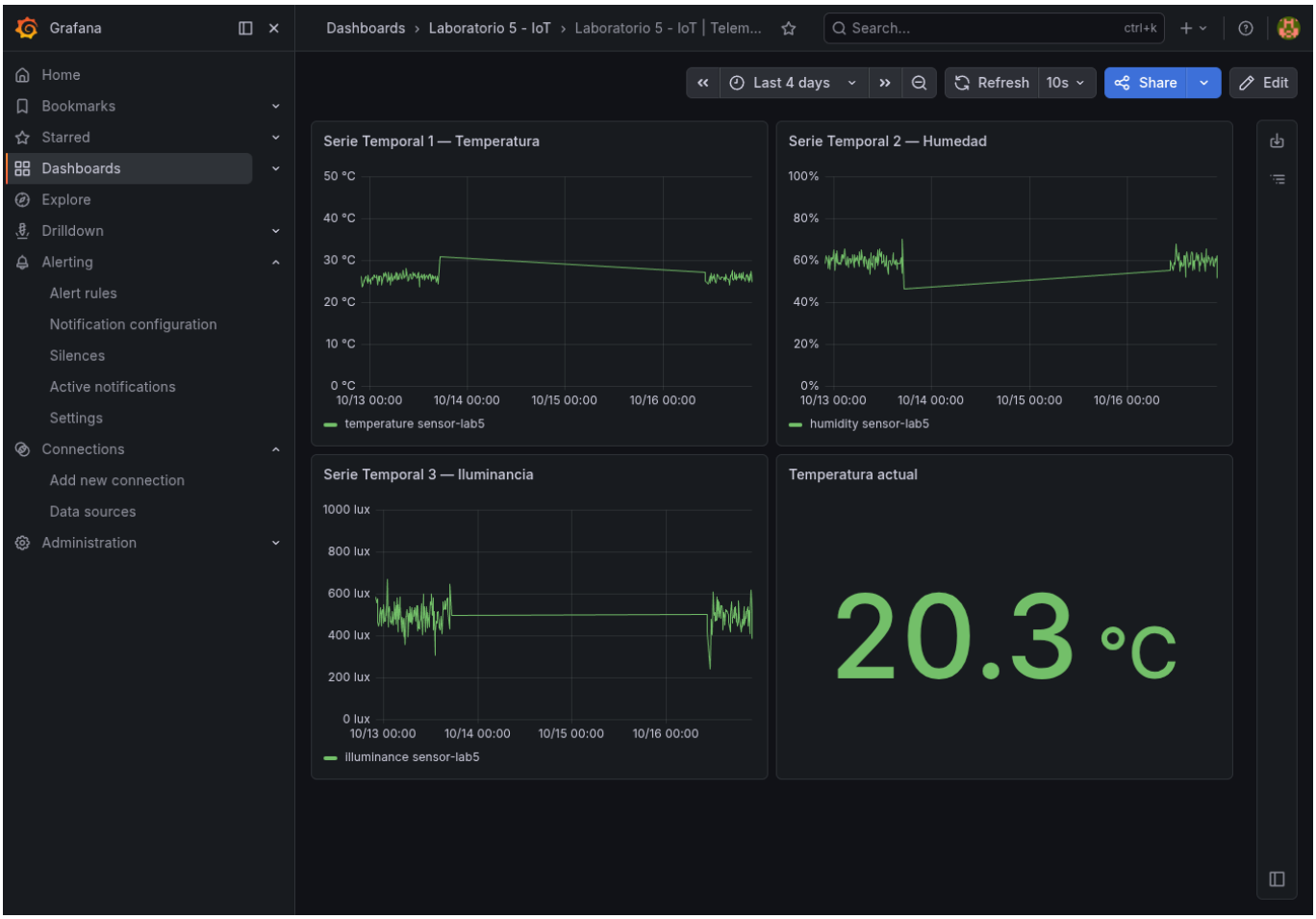
GitHub y reproducción

Proyecto publicado: https://github.com/Lukgamer06/laboratorio-5-IoT. La VM original no tenía metadatos Git; se armó una copia limpia que excluye .env y credenciales. El repositorio incluye Compose, publicador, ingestor, README, plantilla .env.example, informe y evidencias.

Arranque: copiar .env.example a .env, establecer secretos propios que coincidan con Mosquitto y ejecutar docker compose up -d --build. Mosquitto debe correr en el host. Los datos ausentes no se imputan.

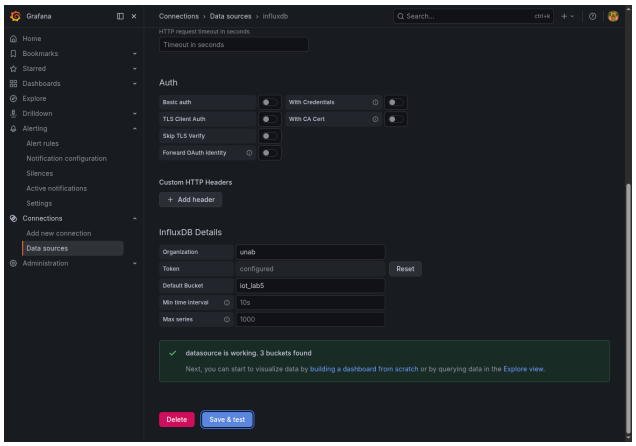
Anexo · evidencia del dashboard de cuatro días

La línea continua puede ocultar visualmente períodos sin muestras; la consulta Flux y la tabla de huecos del informe reflejan la cobertura real.

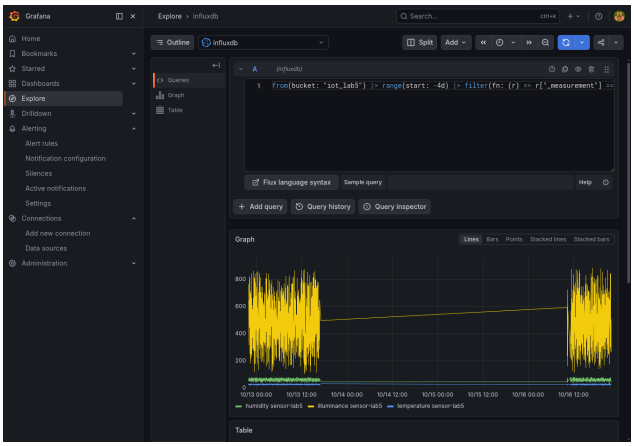


Dashboard con rango temporal Last 4 days y las tres variables.

Anexo · conexión y consulta

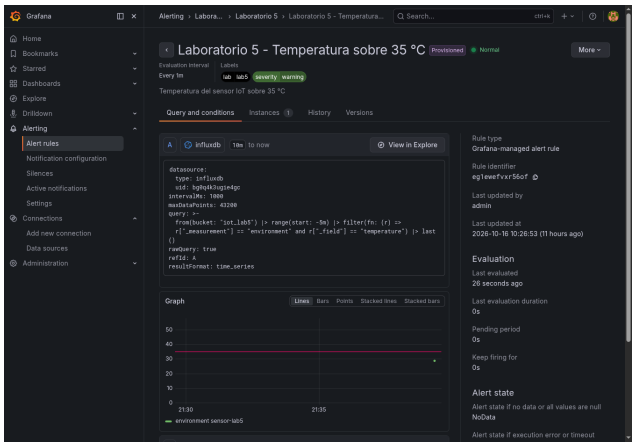


Datasource: Save & Test confirma conexión y buckets.

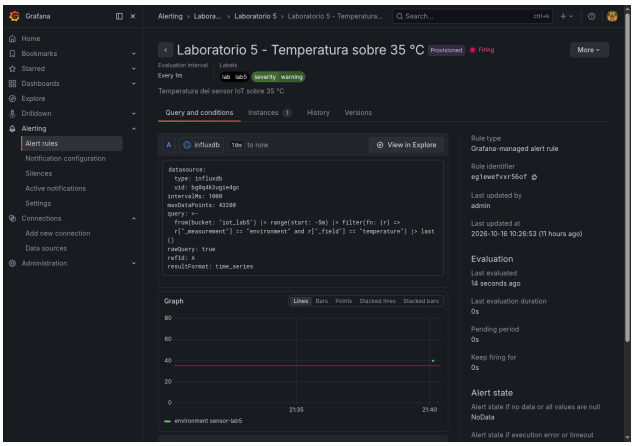


Grafana Explore: consulta Flux con ventana de cuatro días.

Anexo · prueba de alerta



Regla en estado Normal tras recuperar telemetría.



Regla Firing al recibir el valor controlado de 40 °C.